

### Situationsbeschreibung

Die drei Bänder eines Kieswerks sollen so angesteuert werden, das zuerst Band 3, dann Band 2 und zuletzt Band 1 anläuft.

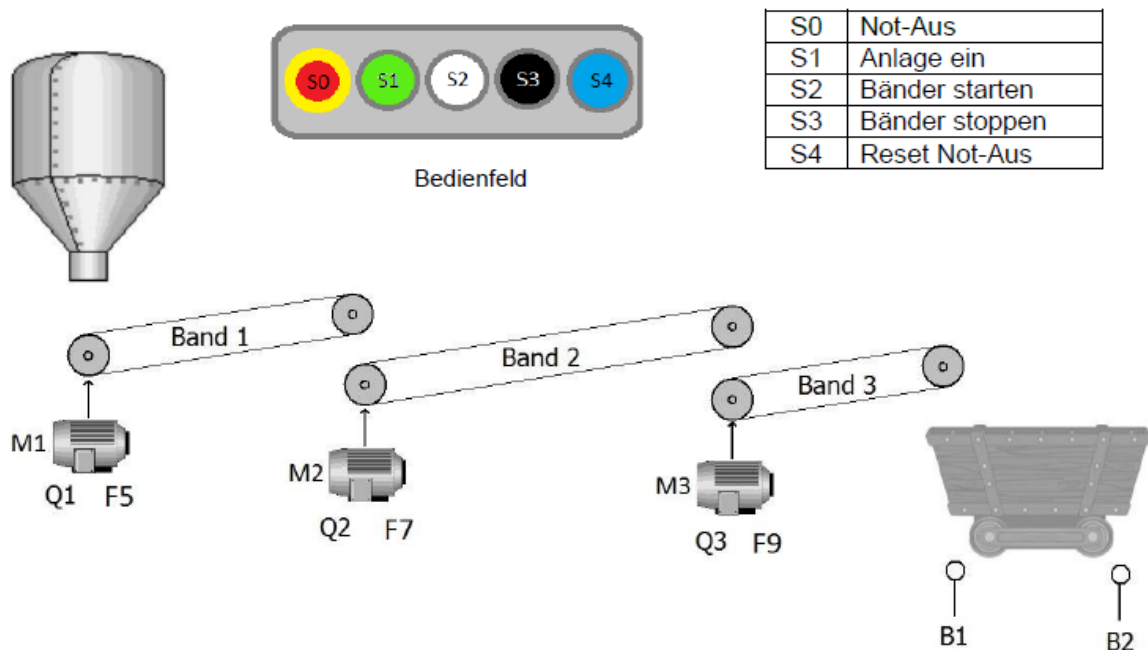
Die Motoren werden mittels der Motorschutzrelais F5, F7 und F9 gegen Überlast geschützt.

Die Motoren haben, aufgrund unterschiedlicher Bandlängen, unterschiedliche Leistungen (im Bild nicht dargestellt).

Sollte ein Motorschutzrelais auslösen wird dies durch eine Meldeleuchte angezeigt und alle Antriebsmotoren werden abgeschaltet.

Ein optischer und ein kapazitiver Sensor werden zu Erkennung des Wagens eingesetzt. Diese sind momentan nicht im Lagerbestand.

**Bitte benutzen Sie zum Ersatz der Sensoren mechanische Endschalter.**



Bitte erstellen Sie ein Programm zur Ansteuerung der 3 Bänder.  
FC 002 Freigabe Antriebe. Beinhaltet Überwachung Not-Aus (S0; S4) und Motorschutzrelais (F5; F7; F9).

Im Baustein FC003 wird die Betriebsart „AnlageEIN“ und „BänderStart“ programmiert.

Im Baustein FC010 programmieren Sie bitte die Ansteuerung der Antriebe.  
Beim Einschalten läuft zuerst M3 (Band3) nach einer Verzögerung von 5s beginnt

M2(BAND2) zu laufen und nach weiteren 10s starte M1(Band1). Beim Abschalten stoppt Motor 1 sofort. Motor 2 läuft noch weitere 10s und erst weitere 5s später wird auch der Motor 3 ausgeschaltet.

Löst ein Motorschutzrelais aus, oder wird der NotAus betätigt, bleiben alle Antriebe sofort stehen. Nach Reset des Fehlers darf die Anlage im letzten Zustand weiter laufen.